

小嶋 明 (Akira Kojima)

AIを既存プロダクトへ組み込み、課題設定から実機検証まで担う AIアプリケーションエンジニアです。

複数LLMの統合、Android／Flutterアプリ、AIIエージェント向けDSLを中心に、使い続けられる形で設計・実装しています。

開発スタイル: AIIエージェントで実装を加速し、私は課題設定・仕様・アーキテクチャ・受入基準を定め、生成コードを実機と自動テストで検証します。

実案件 1件（開発中・匿名） | 主要OSS 2件 | 査読論文 筆頭著者

代表作品を見る

ポートフォリオPDF（完全版）

GitHub

AIを活用・統合したアプリ開発

非公開版の日常運用から得た知見を、公式APIによるOSS、Android ChromiumへのAI統合、AIIエージェント向け動画編集DSLへ展開しています。

Clage Cook — 4つのAIを、1つの会議へ（OSS）

Repo <https://github.com/kojima8924/ClageCook>

Windows版の実画面。「DIRECT・LOCAL」は自作中継サーバーを使わず、端末から各社APIへ直接接続して履歴を端末保存するモード

成果: 4社AIの回答比較・相互批評・統合を行うBYOKアプリをOSS公開しました。

本人の設計: Flutterで6プラットフォームを対象に共通UIを設計し、Direct BYOKと開発用サーバーを切り替える構成。

発展・証拠・状態: 非公開版の日常運用で得た会議フローを公式APIベースで再実装。公開リポジトリ、CI、Windows・Android実機画面で確認できます。公開ベータのためproduction support・後方互換性は未保証です。

一覧：4社AIの回答と統合回答 詳細：DEBATE後も初回回答を保持



成果: Google検索結果へAI評価コメントを挿入し、評価後の順位を提示するAndroid Chromium改造版を開発。ページ要約・選択文AIも統合しました。

本人の責任範囲: Chromiumへの組み込み、操作設計、認証情報の扱い、安全性検証。認証情報の扱いに関する問題を再現テストで検出し、構造変更後に再検証しました。

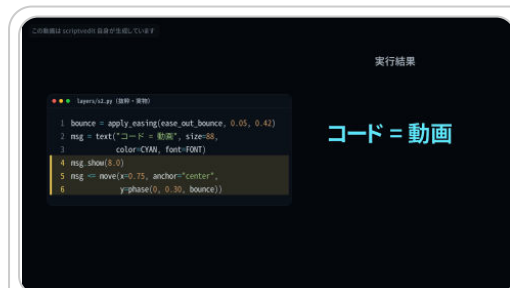
Wikipedia要約・専用検索・関連項目

ページ要約・選択文AI

サイト別UI・動画再生補助



証拠・状態: 同一検索語の通常表示／AI評価後、Android実機画面、操作動画を掲載。個人検証用・非公開のため、画面・動画・設計のみ公開しています。



左に使用したPythonコード、右にその実行結果を示す解説動画の一場面

成果: AIがPythonで動画構成を書き、FFmpegで映像化できるDSLを公開。解説動画も本DSLで制作し、並列化でレンダリングを1012秒から106秒へ短縮しました。本人の設計: DSL記法、素材キャッシュ、要素配置のアンカー解決。FFmpegへの変換実装はAI任せ、出力と性能を検証しました。

計測条件: 2分56秒・87オブジェクトの実プロジェクトを20コアPCで比較 (逐次1012秒／並列8で106秒)。公開リポジトリ、テスト、コードと出力動画で確認できます。



美容クリニック向けLINE応答AI

開発中・匿名掲載

開発中: 美容クリニックのLINE問い合わせ一次対応を支援するAIです。FAQ回答、予約フォームへの案内、必要時のスタッフ引き継ぎを扱います。

実装済み: Dify応答フロー、LINE Webhook、RAGナレッジ、状態管理。**検証中:** 回答品質と安全性。

公開範囲: 施設を特定しない範囲で掲載許可済み。顧客名、画面、利用者・運用データ、KPIは非公開です。

Clage Cook Original（非公開版） — 公開OSS版に至る開発背景

非公開・毎日運用

4社AIの回答比較・統合をAndroidから毎日使える常駐システムとして運用。生成の継続・再接続後の復帰・使用量ウィジェットを設計し、公開OSS版へ発展させました。

本人の設計: !コマンドによる会議操作、失敗時も完了済み回答を残す流れ、JSON / ZIPで他AIへ渡せる連携性。

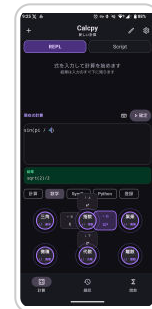


4AIの回答カード（実機） 使用量ウィジェット

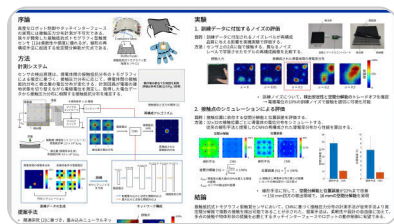
Calcpy — 電卓×Python（プロトタイプ）

Private

電卓の操作感にSymPyの厳密計算とPython REPLを統合したAndroidプロトタイプ。4方向フリック入力と、Python実行の別プロセス隔離を設計しました。



研究



機械学習×触覚計測

EIT触覚センサの逆問題へCNNを適用し、空間分解能指標と位置誤差を従来法の約22%へ低減。SI2022、IROS 2022で発表しました。

電極配置最適化では、最悪領域の空間分解能指標（HWHM）を最大19.2%低減。筆頭著者論文としてFrontiers in Robotics and AIに掲載されました。

[査読論文 \(https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2023.1157911/full/\)](https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2023.1157911/full/)

経歴

東京大学工学部卒、同大学院修士課程修了。博士課程でEIT触覚センサを研究後、2026年3月に中途退学。現在はAIアプリ開発を中心にフリーランスとして活動しています。

2018-22 東京大学 工学部 精密工学科

2022-24 東京大学大学院 修士課程

2024-26 同博士課程でEIT触覚センサを研究

2026- フリーランスのAIアプリケーションエンジニア

その他の制作

過去のAIアプリ、制御、CG・画像処理も、実画面と動画で紹介します。

過去作品の画像・動画

その他の個人開発（GitHub公開）

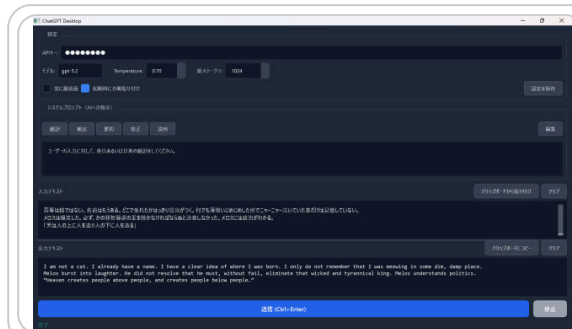
常駐UI、ストリーミング、文章補完を検証し、現在のAIアプリへつなげました。

ChatGPT-Windows

Repo (<https://github.com/kojima8924/ChatGPT-Windows>)

▶ Video ([nicovideo.jp/watch/sm45922374](https://www.nicovideo.jp/watch/sm45922374))

翻訳・補完・要約をホットキーとクリップボードから呼び出せるWindows常駐クライアント。ストリーミング表示と、Windows資格情報マネージャーへのAPIキー保存を実装しました。

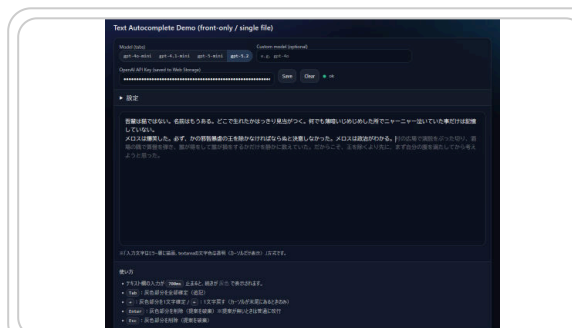


ChatGPT-Web

Repo (<https://github.com/kojima8924/ChatGPT-Web>)

▶ Video ([nicovideo.jp/watch/sm45922369](https://www.nicovideo.jp/watch/sm45922369))

入力の続きをゴーストテキストで提案する単一HTMLプロトタイプ。Tabと矢印キーで全体・1文字単位を確定できます。※ローカル検証用。



制御 / シミュレーション

ハンドドライブ

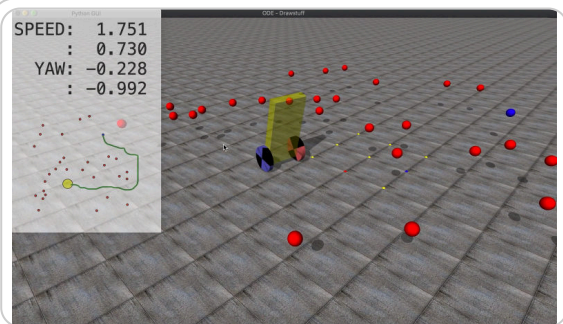
▶ Video ([nicovideo.jp/watch/sm45922395](https://www.nicovideo.jp/watch/sm45922395))



Webカメラで捉えた手の傾きと開閉を、ステアリング・アクセル・ブレーキへ変換する3D運転デモです。

倒立振り子

▶ Video ([nicovideo.jp/watch/sm45922355](https://www.nicovideo.jp/watch/sm45922355))

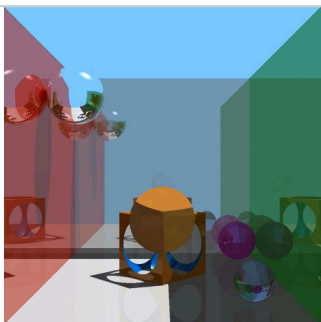


PID制御で倒立姿勢を保ちながら、障害物を避けてゴールへ移動するシミュレーションです。

CG / 画像処理

レイトレーシング (GLSL + CSG)

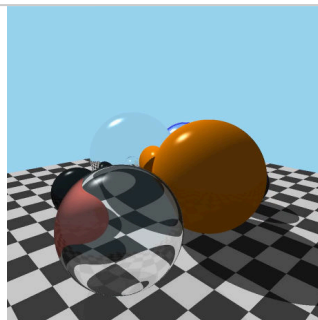
▶ Video (nicovideo.jp/watch/sm45922403) ↗



CSGの和・差・積で形状を組み替え、反射・屈折・透過までリアルタイム描画しました。

レイトレーシング (Python)

▶ Video (nicovideo.jp/watch/sm45922410) ↗



レイと球の交差、材質、反射・屈折の再帰計算をPythonでフルスクラッチ実装しました。

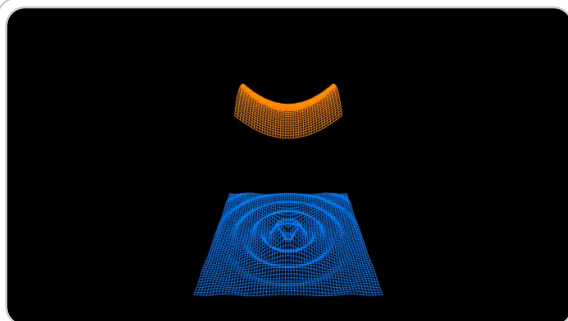
シャドウマッピング



デプスマップで影を生成し、バイアス調整でシャドウアークネとピーターパン現象を抑えました。

波と放物面のアニメーション

▶ Video (nicovideo.jp/watch/sm45922419) ↗



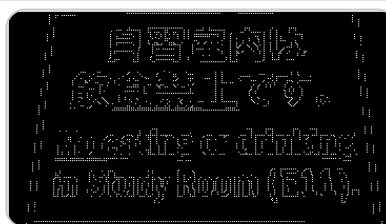
既存の描画基盤を再利用し、伝播する波と放物面の変形をワイヤフレームで可視化しました。

Canny法 (エッジ抽出)

ライブラリに頼らず、Canny法のエッジ抽出処理を一から実装しました。



入力画像



出力 (エッジ)

連絡先

Mail: a.kojima8924@gmail.com ↗

GitHub: [kojima8924](https://github.com/kojima8924) ↗

主な領域：AIを活用・統合したアプリ開発 / Python / C++ / Flutter / FastAPI

© 2026 Akira Kojima. All rights reserved.